

실험 7. RLC 로 이루어진 교류회로에서의 임피던스

1. 목적

교류회로에서 저항과 축전기, 코일의 반응저항(리액턴스)을 측정하여 온저항(임피던스)의 개념을 이해하고 주파수에 따른 리액턴스 및 임피던스의 변화와 교류 회로에서의 전압분배 및 위상차를 살펴본다.

2. 이론

1) RLC 소자

RLC 소자들은 구조적 물질적 특성으로 인해 외부의 전압에 대해 각각 다른 양상을 띈다. 저항의 경우 직류에서나 교류에서나 일정한 전기 전도도를 가지기 때문에 무유도성 저항이라고도 불린다. 그러나 축전기(콘덴서, 캐패시터) 와 코일의 경우는 직류와 교류일 때의 저항 성분이 다르다. 교류일 때만 나타나는 저항을 반응저항(리액턴스)이라고 한다. 직류 전원에서 축전기의 경우 직류를 통과할 수 없다. (서로 떨어진 금속판에 직류 전압을 가한다고 상상해보라), 반면 코일의 경우는 작은 저항값을 가져 전류가 잘 흐르게 된다. (휘감긴 전깃줄이 급격하게 저항이 커지지 않는 것과 같이)

교류의 전원에서는 축전기는 낮은 저항 값을 갖는 반면 코일의 경우는 상당한 정도의 저항 값을 갖는다. 이 현상은 특히 주파수가 높을수록 극명히 드러난다. 주파수가 높은 경우의 코일은 저항이 매우 커져 교류 성분을 거의 통과시키지 못하며, 축전기의 경우 거의 통과하는 것을 알 수 있다. 이번 실험은 간단한 RLC 회로를 이용하여 기본 회로 소자의 이러한 특성을 알아보는 실험이다. 실험에서 주파수에 따른 축전기나 코일의 임피던스 (교류에서의 저항을 의미) 값의 변화를 측정할 수 있다.

2) 교류 회로

직류회로에서 금속도체 내의 전자는 같은 방향으로 흐른다. 그러나 교류회로에서는 한 방향으로 전류가 흘렀다가 잠시 방향을 바꾸어 다른 방향으로 흐른다. 이런 변화를 1 초에도 여러 번하며, 실제로 가정에 들어오는 상용전원의 경우도 1 초에 120 번 전류의 방향이 바뀌는 교류이다. 이와 같은 교류에서는 전압과 전류의 순시 값이 계속 변화한다. 전압 와 전류는 다음과 같이 표현된다.

$$V = V_M \sin \omega t \quad (1)$$

$$I = I_M \sin(\omega t + \phi) \quad (2)$$

여기서 V_M 과 I_M 은 각각 전압과 전류의 최대 값을 나타내며, t 는 시간, ω 는 $2\pi/T$ 또는 $2\pi f$ 로 각 진동수이고, ϕ 는 초기 위상 값이다. 이와 같은 교류 전원을 [그림 1]의 명판처럼 저항 R , 인덕턴스 L , 전기용량 C 의 직렬회로에 연결하는 경우를 생각해 보자.

이 회로에서 R, L, C 에 걸리는 전압 V_R, V_L, V_C 는

$$V_R = IR \quad (3)$$

$$V_L = L \cdot dI / dt \quad (4)$$

$$V_C = 1/C \int dq = 1/C \cdot \int Idt \quad (5)$$

이다. 따라서 교류 전압 V 는

$$\begin{aligned} \bar{V} &= \bar{V}_R + \bar{V}_L + \bar{V}_C \\ &= IR + L \cdot dI / dt + 1/C \cdot \int Idt \quad (6) \end{aligned}$$

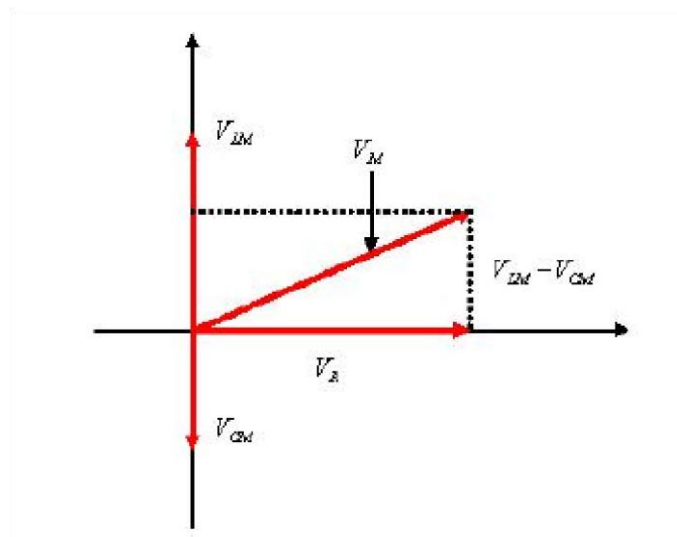
한편, 식(2)의 전류 I 는 식(4)와 (5)에 대입하면

$$V_L = \omega L I_M \cos(\omega t + \phi) \quad (7)$$

$$V_C = -\frac{1}{\omega C} I_M \cos(\omega t + \phi) \quad (8)$$

$$V_R = R I_M \sin(\omega t + \phi) \quad (9)$$

가 되며, V_L 과 V_C 는 V_R 과 각각 $\pi/2, -\pi/2$ 의 위상 차를 가지고 있음을 식 (8), (9)에서 알 수 있다.



[그림 1] 전압 간의 위상관계

따라서 V_L 과 V_C 가 최대 값 V_{LM} 과 V_{CM} 에 도달하는 시간 역시 V_{RM} 과 비교하여 $\pi/2$, $-\pi/2$ 의 위상 차를 갖게 된다. 이를 벡터 도형 법으로 표시하면, [그림 1]과 같이 되며, 이로부터

$$V_M = \sqrt{(V_{RM})^2 + (V_{LM} - V_{CM})^2} \quad (10)$$

이 된다. 또 식(8)과 (9)에서의 최대 전압 값은 $\cos(\omega t + \phi) = 1$ 일 때와 $\cos(\omega t + \phi) = -1$ 일 때 각각 일어나므로 그때의 최대 전압 값을 V_{LM} , V_{CM} 이라 하면

$$V_{LM} = \omega L I_M \quad (11)$$

$$V_{CM} = \frac{1}{\omega C} I_M \quad (12)$$

$$V_{RM} = R I_M \quad (13)$$

여기서 직류회로에서의 옴의 법칙 $V=IR$ 에서 R 에 해당되는 ωL 과 $1/\omega C$ 를 각각 유도 반응저항(인덕티브 리액턴스) X_L , 용량 반응저항(커패시티브 리액턴스) X_C 라 한다. 즉

$$X_L = \omega L = 2\pi f L \quad (14)$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} \quad (15)$$

이다. 식(13)에서 L 을 헨리로 f 를 헤르츠로 표시하면, X_L 은 옴으로 표시되고, 식(15)에서 C 를 패럿, f 를 헤르츠로 표시하면 X_C 도 역시 옴으로 표시된다.

따라서 $R-L-C$ 회로에서 각각 최대 전압 V_{RM} , V_{LM} , V_{CM} 은

$$V_{RM} = I_M R, \quad V_{LM} = I_M X_L, \quad V_{CM} = I_M X_C$$

이므로 직류회로에서의 저항에 해당하는 교류회로의 임피던스 Z 는 식(10)에 의하여

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} \quad (16)$$

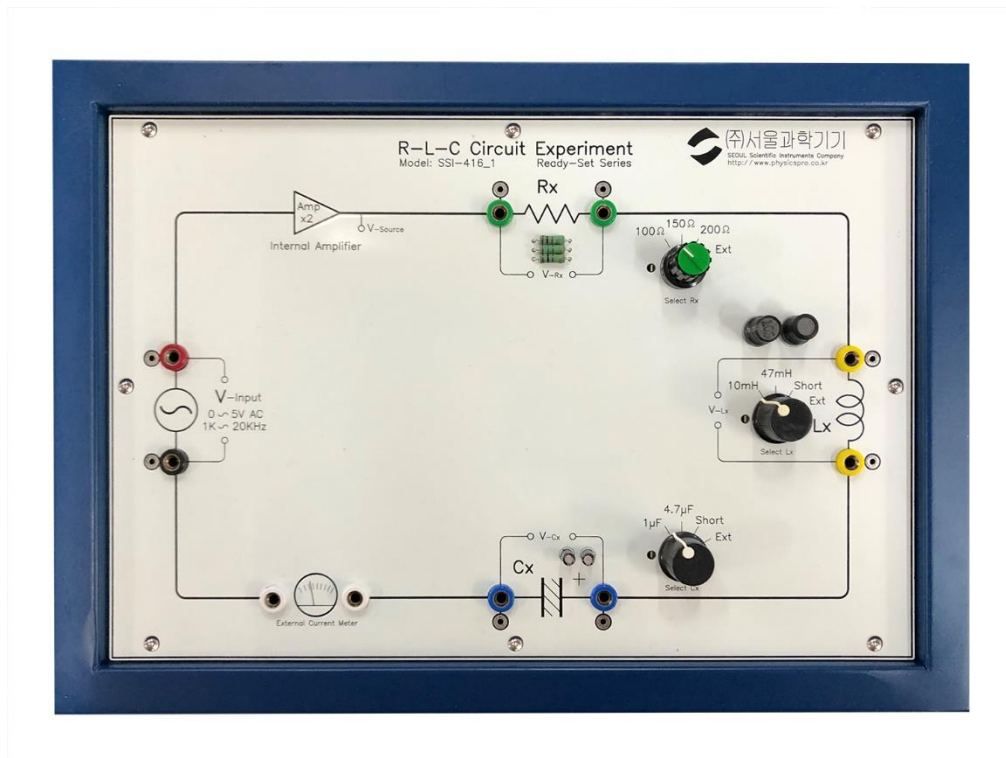
가 되고, 위상각 ϕ 는

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{V_L - V_C}{V_R}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right) \quad (17)$$

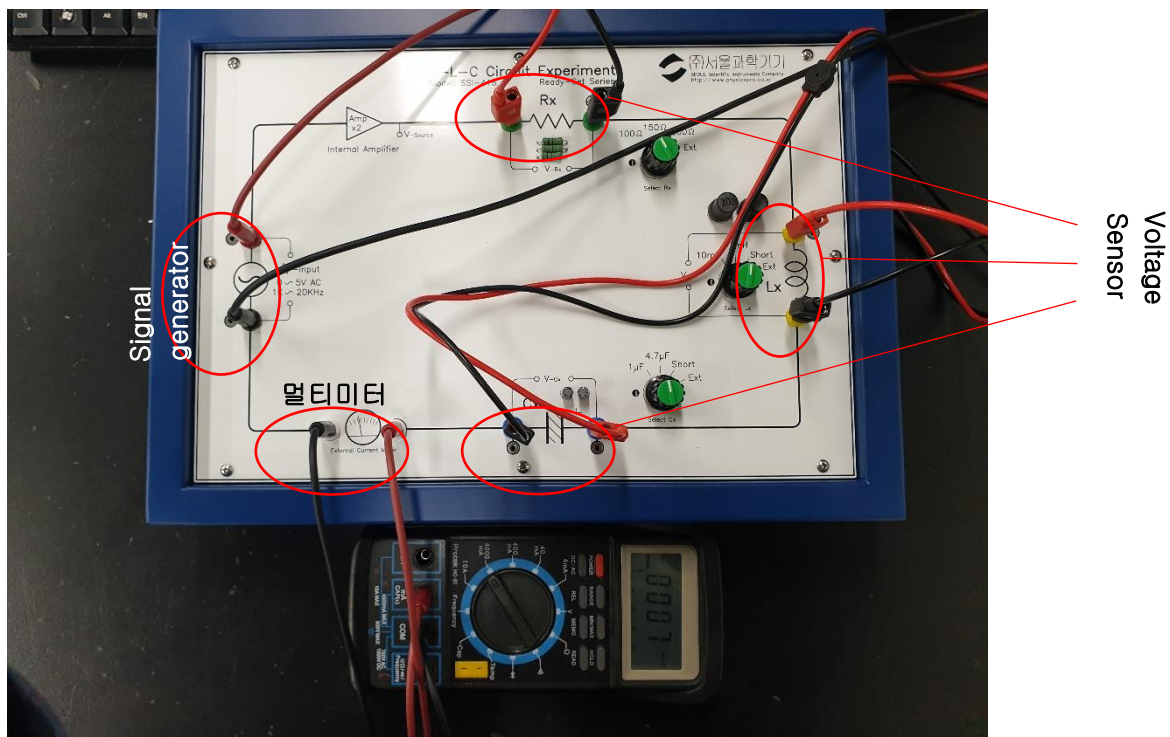
이다.

3. 기구와 장치

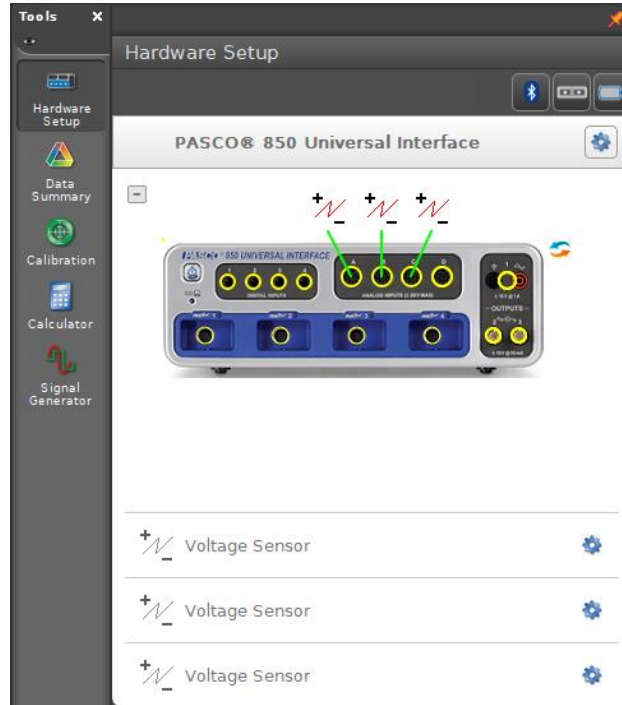
- (1) 850 interface
- (2) RLC 실험 장치
- (3) 멀티미터 1 개



[그림 2] RLC 실험장치

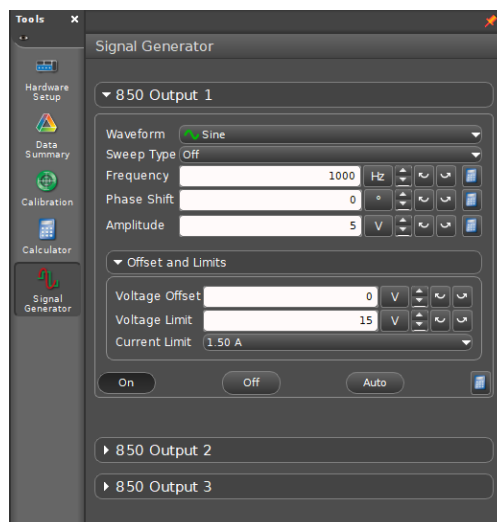


1. RLC회로에 전원 케이블을 연결하고 [그림 3], [그림 4]와 같이 연결한다. RLC 회로 기판 위쪽 모서리에 있는 빨간 전원 버튼을 누른다.
2. [그림 5]과 같이 Pasco Capstone의 Hardware Setup에서 Voltage Sensor를 선택한다.



[그림 5] Pasco Capstone 의 Voltage Sensor

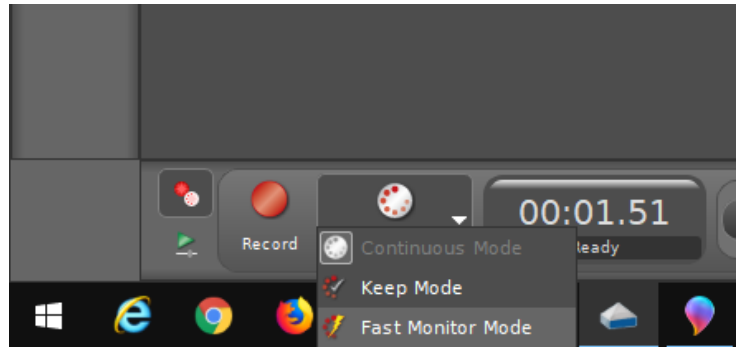
3. [그림 6]처럼 Signal generator의 amplitude를 5V로 하고, 원하는 주파수를 설정한 후 on을 누른다 (기판에는 $\times 2$ 증폭기가 있으므로 실제 걸리는 전압은 2배이다).



[그림 6] Signal generator 설정

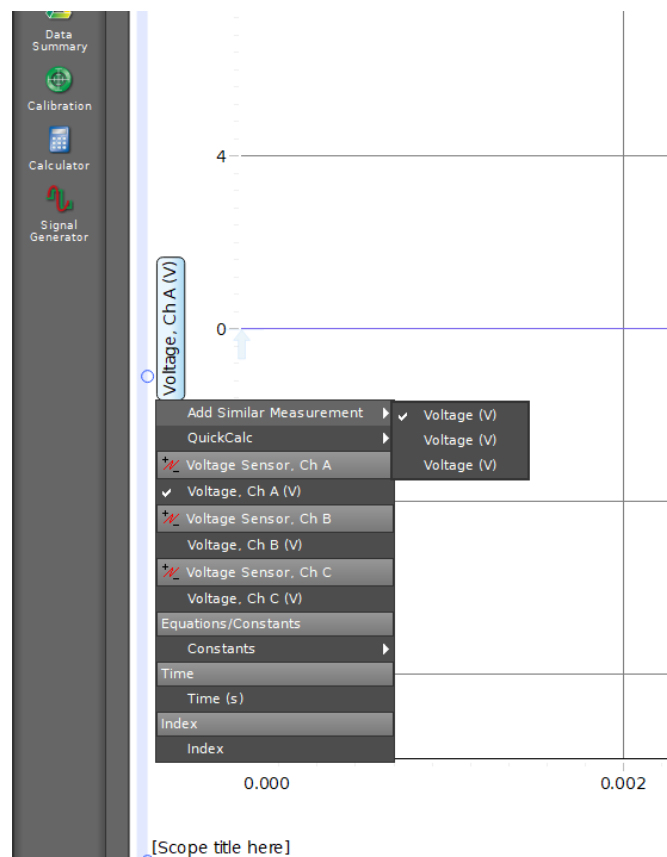
4. 원하는 저항, 축전기, 코일의 값을 선택한다. 사용하지 않는 부하는 short로 다이얼을 돌린다.

5. [그림 7]과 같이 Fast Monitor Mode로 바꾼다.



[그림 7] Fast Monitor Mode 설정

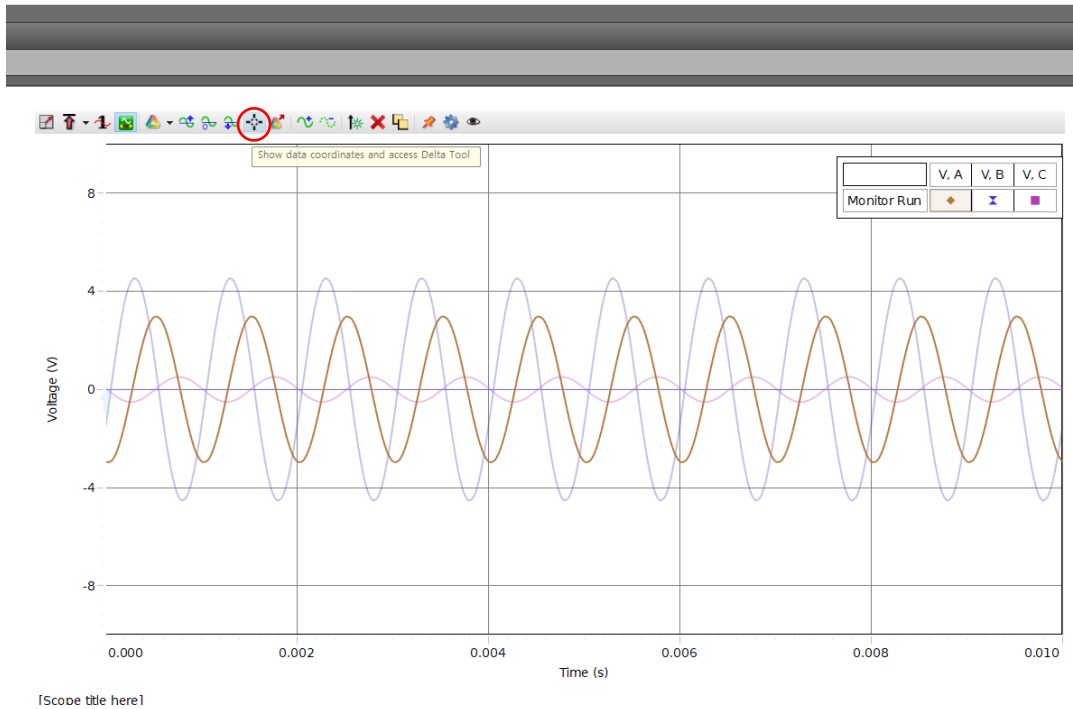
6. [그림 8]과 같이 scope를 띄우고 x축을 시간, y축을 3개 Ch의 voltage sensor값으로 설정한다. 이 후 **Record**를 눌러서 각 채널에서 전압값을 읽는다.



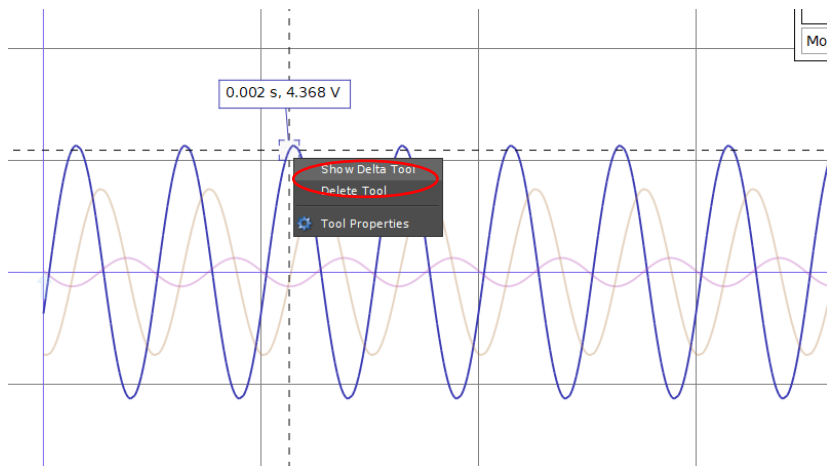
[그림 8] Scope 설정

7. 전체 전압 V_t 는 저항을 제외한 모든 부하를 short시킨 후 저항에 걸린 전압을 읽고, 전체 전류 I_t 는 멀티미터로 잰다. 그 이후 scope에서 각 부하에 걸리는 전압을 얻는다.

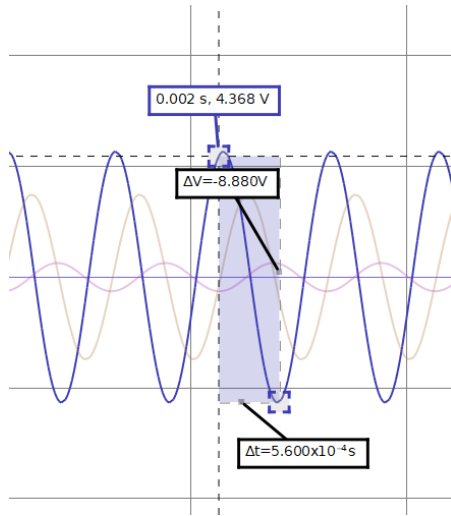
8. 전압은 아래와 같이 delta tool을 써서 얻는다. 먼저 아래 그림의 아이콘을 클릭한다.



9. 커서가 나오면 그 커서를 원하는 채널에서 나온 전압의 최대값에 둔다. 그리고 마우스로 우클릭을 하여 Show Delta Tool 을 누른다.



10. 나머지 한 커서를 최소값으로 두면 peak to peak 값이 표시된다. 이 값을 2로 나눈 것이 전압의 진폭이 된다($V = \Delta V/2$).



11. 데이터 시트에 있는 R-L, R-C, R-L-C 회로에 대하여 위 과정을 반복하여 실험한다.
12. 측정 데이터로부터 저항 $R = \frac{V_R}{I_t}$, 유도 반응저항 $X_L = \frac{V_L}{I_t}$, 축전 반응저항 $X_C = \frac{V_C}{I_t}$ 을 구한다.
이를 각각 이론값 R (소자의 값), ωL , $1/\omega C$ 와 비교한다.
13. $\sqrt{V_R^2 + (V_L^2 - V_C^2)} = V_t$ 가 되는가를 확인한다.
14. 측정 데이터로부터 $Z = \frac{\sqrt{V_R^2 + (V_L^2 - V_C^2)}}{I_t}$ 를 구하고 이론값 식 (16)과 비교한다. 또한 위상각 $\phi = \tan^{-1} \frac{V_L - V_C}{V_R}$ 를 구하고 이론값 식 (17)의 최우변과 비교한다.

4. Data Sheet

1) R-L 회로

1 회차 - 저항 : Ω 코일 : H

주파수 f	I_t	V_t	V_R	V_L
100 Hz				
250 Hz				
500 Hz				
1K Hz				
1.5K Hz				
2K Hz				

2 회차 - 저항 : Ω 코일 : H

주파수 f	I_t	V_t	V_R	V_L
100 Hz				
250 Hz				
500 Hz				
1 kHz				
1.5 kHz				
2 kHz				

2) R-C 회로

1 회차 - 저항 : Ω 축전기 : F

주파수 f	I_t	V_t	V_R	V_C
100 Hz				
250 Hz				
500 Hz				
1 kHz				
1.5 kHz				
2 kHz				

2 회차 - 저항 : Ω 축전기 : F

주파수 f	I_t	V_t	V_R	V_C
100 Hz				
250 Hz				
500 Hz				
1 kHz				
1.5 kHz				
2 kHz				

3) R-L-C 회로

1 회차 - 저항 : Ω 코일 : H 축전기 : F

주파수 f	I_t	V_t	V_R	V_L	V_C
100 Hz					
250 Hz					
500 Hz					
1 kHz					
1.5 kHz					
2 kHz					

2 회차 - 저항 : Ω 코일 : H 축전기 : F

주파수 f	I_t	V_t	V_R	V_L	V_C
100 Hz					
250 Hz					
500 Hz					
1 kHz					
1.5 kHz					
2 kHz					